

# 安徽大学 2021—2022 学年第一学期

## 《高等数学 A (一)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号\_\_\_\_\_

### 一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列命题中错误的是 ( ).

(A) 若数列  $\{a_n\}$  收敛, 则  $\{a_n\}$  有界

(B) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ , 则当  $n$  充分大时,  $a_n > \frac{1}{2}$

(C) 数列  $\{a_n\}$  收敛  $\Leftrightarrow \{a_{2n}\}, \{a_{2n-1}\}$  均收敛

(D) 数列  $\{a_n\}$  收敛  $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$

2. 函数  $f(x) = \frac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)}$  有 ( ) 个第一类间断点.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

3. 设函数  $y = f(x)$  有  $f'(x_0) = \frac{1}{2}$ , 则当  $\Delta x \rightarrow 0$  时,  $f(x)$  在  $x = x_0$  处增量  $\Delta y$  是 ( ).

(A) 与  $\Delta x$  同阶的无穷小

(B) 与  $\Delta x$  等价的无穷小

(C) 比  $\Delta x$  高阶的无穷小

(D) 比  $\Delta x$  低阶的无穷小

4. 设函数  $f(x)$  在开区间  $(a, b)$  内连续, 则  $f(x)$  在  $(a, b)$  内 ( ).

(A) 有界

(B) 无界

(C) 存在最值

(D) 不一定有界

5. 设函数  $f(x)$  在  $x = 0$  处连续, 且  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$ , 则下列结论正确的是 ( ).

(A)  $f(0) = 0, f'(0) = 1$

(B)  $f(0) = 0, f'(0)$  不一定存在

(C)  $f(0) = 1, f'(0) = 1$

(D)  $f(0) = 1, f'(0)$  不一定存在

### 二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x^2+x+1} (\sin x + \cos x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

7. 若  $x \rightarrow 0$  时,  $\sqrt{1+ax^2} - 1$  与  $1 - \cos x$  是等价无穷小, 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ .

8. 若函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{2x}}{\arcsin x}, & x > 0 \\ ae^x, & x \leq 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连续, 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ .
9. 若函数  $y = y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$  确定, 则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ .
10. 若函数  $y = f(\ln x)e^x$ , 则微分  $dy = \underline{\hspace{2cm}}$ .

### 三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 求数列极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right)$ .
12. 求函数极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^2 \ln(1+x)}$ .
13. 求函数极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2}{x^2 - 1} \right)^{x^2}$ .
14. 已知极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - \sqrt{ax^2 + bx + 1}) = 2$ , 求常数  $a, b$  的值.
15. 设函数  $y = f(x)$  由方程  $\sin(xy) + \ln(y-x) = x$  确定, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(0,1)$  处的切线方程.
16. 设函数  $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ , 求  $f'(x)$ , 并讨论  $f'(x)$  在  $x=0$  处的连续性.

### 四、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17. 证明方程  $2^x + \sin x = 2$  在区间  $(0,1)$  内至少有一个根.
18. 设数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = 1 + \frac{a_n}{1+a_n}$ , ( $n=1,2,\cdots$ ), 证明数列  $\{a_n\}$  收敛.

## 安徽大学 2021—2022 学年第一学期

### 《高等数学 A (一)》期中考试试题参考答案及评分标准

#### 一. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. D      2. B      3. A      4. D      5. B

#### 二. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 0      7. 1      8. -2      9. 2      10.  $e^x \left[ \frac{1}{x} f'(\ln x) + f(\ln x) \right] dx$

#### 三. 计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 解:  $\frac{n}{(2n)^2} \leq \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \leq \frac{n}{(n+1)^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(2n)^2} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n+1)^2} = 0, \text{ 由夹逼准则知}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right) = 0 \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

12. 解:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^2 \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^2 \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^3} = \frac{1}{2}$   
 $\dots\dots\dots (10 \text{ 分})$

13. 解:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2}{x^2 - 1} \right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 - 1 + 1}{x^2 - 1} \right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x^2 - 1} \right)^{(x^2 - 1) \cdot \frac{x^2}{x^2 - 1}}$

其中,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = 1$ , 故原式  $= e^1 = e$   
 $\dots\dots\dots (10 \text{ 分})$

14. 解: 由  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - \sqrt{ax^2 + bx + 1}) = 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - \sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{1}{x^2}}}{\frac{1}{x}} = 2$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 3 - \sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{1}{x^2}} \right) = 0 \Rightarrow a = 9$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - \sqrt{ax^2 + bx + 1}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-bx - 1}{3x + \sqrt{9x^2 + bx + 1}} - \frac{b}{6} = 2$$

$\Rightarrow b = -12$

..... (10 分)

15. 解: 方程  $\sin(xy) + \ln(y-x) = x$  两边同时对  $x$  求导, 有

$$\cos(xy) \cdot (y + xy') + \frac{1}{y-x} (y' - 1) = 1$$

令  $x=0, y=1$  带入上式, 得  $y'(0)=1$ , 故切线方程  $y=x+1$

..... (10 分)

16. 解:

当  $x \neq 0$  时,  $f'(x) = \arctan \frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{1+x^4}$ ,

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x^2} = \frac{\pi}{2}$$

由于  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \arctan \frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{1+x^4} \right] = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$

故  $f'(x)$  在  $x=0$  处连续.

..... (10 分)

### 五. 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17. 证明: 令  $f(x) = 2^x + \sin x - 2$ , 显然  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续, 且

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = \sin 1 > 0,$$

由零点定理知, 至少存在  $\xi \in (0,1)$ , 使得  $f(\xi) = 0$ , 故

方程  $2^x + \sin x = 2$  在区间  $(0,1)$  内至少有一个根.

..... (5 分)

18. 证明: 显然  $a_n > 0$ ,  $(n=1,2,\dots)$ ,  $a_2 - a_1 = \frac{a_1}{1+a_1} > 0$ , 即  $a_2 > a_1$ ,

设  $a_n > a_{n-1}$ , 则  $a_{n+1} - a_n = \left(1 + \frac{a_n}{1+a_n}\right) - \left(1 + \frac{a_{n-1}}{1+a_{n-1}}\right) = \frac{a_n - a_{n-1}}{(1+a_n)(1+a_{n-1})} > 0$ ,

即  $a_{n+1} > a_n$ , 故  $\{a_n\}$  单调增加;

因为  $a_n > 0$ , 所以  $a_{n+1} = 1 + \frac{a_n}{1+a_n} < 2$ , 故数列  $\{a_n\}$  有上界;

由单调有界定理, 数列  $\{a_n\}$  收敛.

..... (5 分)